

Per la definizione di Rilassamento Lagrangiano

$$(P(\bar{u})) \quad Lu^* = \max \{ Lu(x) = z(x) + \bar{u}(Dx - d) : x \in X \subseteq \mathbb{Z}^n \}$$

è Rilassamento Lagrangiano di (P) relativo ai vincoli

$$Dx \leq d.$$

$\forall x \in X$ e $\bar{u} \geq 0$, per la proprietà ① dei Rilassamenti

$$Lu^* \geq z^*$$

$$\text{allora } Lu^* = c^T \bar{x} + \bar{u}^T (Dx - d) \geq z^* = c^T \bar{x} \quad (\text{con } \bar{x} \text{ SOA per } P)$$

$$\text{Dato che } \bar{u}^T (d - Dx) = 0 \Rightarrow \bar{u}^T (Dx - d) = 0$$

$$\text{ne deriva che } c^T \bar{x} = c^T \bar{x}$$

quindi $\bar{x}$ è SO per (P)

Per la definizione di Rilassamento Lagrangiano

$$(P(\bar{u})) \quad Lu^* = \max \{ Lu(x) = z(x) + \bar{u}^T (Dx - d) : x \in X \subseteq \mathbb{Z}^n \}$$

è Rilassamento Lagrangiano di P relativo ai vincoli $Dx \leq d$

$\forall x \in X$, $\bar{u} \geq 0$, per la ① Proprietà dei Rilassamenti $Lu^* \geq z^*$

$$\text{Allora } Lu^* = c^T \bar{x} + \bar{u}^T (Dx - d) \geq z^* = c^T \bar{x}$$

$$\text{dato che } \bar{u}^T (d - Dx) = 0 \Rightarrow \bar{u}^T (Dx - d) = 0$$

$$c^T \bar{x} = c^T \bar{x}$$

quindi $\bar{x}$ è SO anche di (P)

ESERCIZIO 6 del 1° PARZIALE

$$(P) \max \{ z = c^T x, Dx \leq d, x \in X \subseteq \mathbb{R}_+^n \}$$

dove $D \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $d \in \mathbb{R}^m$

fissato $\bar{u} \in \mathbb{R}^m$, $\bar{u} \geq 0$, si consideri il

Rilassamento Lagrangiano $(P(\bar{u}))$ ottenuto
rilassando i vincoli $Dx \leq d$

Provare che se $\bar{x}$ è una soluzione ottima di $(P(\bar{u}))$
ammmissibile (P) tale che $\bar{u}^T(D\bar{x} - d) = 0$, allora $\bar{x}$
è SO di (P) .

SOLUZIONE

Per la definizione di Rilassamento Lagrangiano ho che

$$P(\bar{u}) \quad Lu^* = \max \{ Lu(x) = z_p(x) + \bar{u}^T(d - Dx) \} \text{ e}$$

il Rilassamento Lagrangiano di P relativo ai vincoli $Dx \leq d$

$\forall x \in X$ e $\bar{u} \geq 0$, per la proprietà ① dei Rilassamenti

$$Lu^* \geq z_p^*$$

$$\text{allora } Lu^* = c^T \bar{x} + \bar{u}^T(d - D\bar{x}) \geq z_p^* = c^T \bar{x}$$

$$\text{ma dato che } \bar{u}^T(D\bar{x} - d) = 0 \Rightarrow \bar{u}^T(d - D\bar{x}) = 0$$

$$\text{allora } c^T \bar{x} = c^T \bar{x}$$

Quindi $\bar{x}$ è SO di P

ES 1 PARZIALE

$$D^3 \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^3 \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$D^4 \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & 11 & 0 & 3 & 5 \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^5 \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & - & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$D^5 \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ -5 & -3 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & 5 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^5 \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & - & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix} \leftarrow \text{ciclo negativo}$$

$$1 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 1$$

ES 3 PARZIALE

Def Rilassamento:

Si consideri un pbm di ottimizzazione

$$(P) \quad z^* = \max \{ z = c(x) : x \in X \}$$

$$\text{Un problema (R)} \quad z_R^* = \max \{ z_R = f(x) : x \in T \}$$

Si dice Rilassamento di (P) se:

- $X \subseteq T$
- $\forall x \in X, f(x) \leq c(x)$

PROPRIETA'

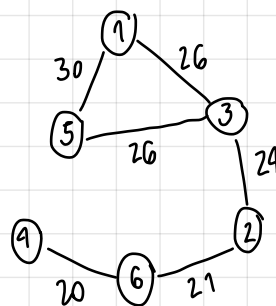
- $z^* \leq z_R^*$
- Se (R) INATIS. $\Rightarrow$ (P) INATIS.
- Se x^* SO di (R)
 $\text{se } x^* \in X \text{ e } f(x^*) = c(x^*) \Rightarrow x^* \text{ SO di (P)}$

ES 2 PARZIALE

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} - & 50 & 26 & 40 & 30 & 31 \\ 50 & - & 24 & 40 & 50 & 21 \\ 26 & 24 & - & 24 & 26 & 11 \\ 40 & 40 & 24 & - & 30 & 20 \\ 30 & 50 & 26 & 30 & - & 30 \\ 31 & 21 & 11 & 20 & 30 & - \end{bmatrix} \end{matrix}$$

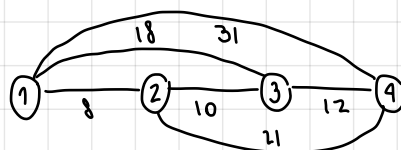
$$30 + 26 + 26 + 20 + 21 + 24$$

Valore ottimo = 147



Non è TOUR quindi non è S.O per il STSP

ES 4 PARZIALE



	1	2	3	4
λ	0*	∞	∞	∞
P	0	0	0	0
λ	0	8*	18	31
P	0	1	1	1
λ	0	8	18*	29
P	0	1	1	2
λ	0	8	18	29*
P	0	1	1	2

Il contadino compra una mungitrice, la sostituisce con una nuova all'inizio del secondo anno e la tiene fino alla fine dei 3 anni

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$$

ES 6 del PARZIALE

Per la def di Rilassamento lagrangiamo

$$P(\bar{u}) \quad Lu^* = \max \{ Lu(x) = z(x) + \bar{u}^T(d - Dx) : x \in X \}$$

è il Rilassamento lagrangiano di P relativo ai vincoli $Dx \leq d$

$\forall x \in X, \bar{u} \geq 0$, per la Propri 1) del Rilass.
 $Lu^* \geq z_P^*$

$$\text{allora } Lu^* = C^T \bar{x} + \bar{u}^T(d - D\bar{x}) \geq z_P^* = C^T \bar{x}$$

ma dato che $\bar{u}^T(D\bar{x} - d) = 0 \Rightarrow \bar{u}^T(d - D\bar{x}) = 0$
 allora ottemo $C^T \bar{x} = C^T \bar{x}$
 quindi $\bar{x}$ è l.O di P

ES 5 PARZIALE

6 clienti (modi gruppo)

4 notte 1-2-4-6

1-3-5-6

costo arco = 1

1-3-2-4-6

1-3-2-4-5-6

$M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ CLIENTI i $m = 6$

$N = \{1, 2, 3, 4\}$ ROTTE j $n = 4$

N
ROTE copriamo i CLIENTI

M_j notte $\Pi_1 = \{1, 2, 4, 6\}$ $\Pi_2 = \{1, 3, 5, 6\}$

$j = 1, 2, 3, 4$ $\Pi_3 = \{1, 3, 2, 4, 6\}$ $\Pi_4 = \{1, 3, 2, 4, 5, 6\}$

c_j costo notte $c_1 = 3$ $c_2 = 4$ $c_3 = 3$ $c_4 = 5$

$A = a_{ij} \in \Pi_{6 \times 4}$ $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in \Pi_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4
1	1	1	1	1
2	1	0	1	1
3	0	1	1	1
4	1	0	1	1
5	0	1	0	1
6	1	1	1	1

VARIABILI

$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se notte scelta} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad j = 1, \dots, m$

FUNZ OB $\min z = \sum_{j=1}^m x_j c_j = 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 5x_4$

VINCOLI $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1$

$x_1 + x_3 + x_4 \geq 1$

$x_2 + x_3 + x_4 \geq 1$

$x_1 + x_3 + x_4 \geq 1$ (ridondante)

$x_2 + x_4 \geq 1$

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1$ (ridondante)